Unitat 6. Cinemàtica de turbomàquines axials i d'acció

6.1 CINEMÀTICA EN MÀQUINES GENERADORES

6.2 CINEMÀTICA EN MÀQUINES RECEPTORES

6.3 CINEMÀTICA TURBINES d'ACCIÓ (PELTON)

6.3 EXERCICI CURT I LLIURABLE

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Unitat 6. Cinemàtica de turbomàquines axials

6.1 CINEMÀTICA EN MÀQUINES GENERADORES

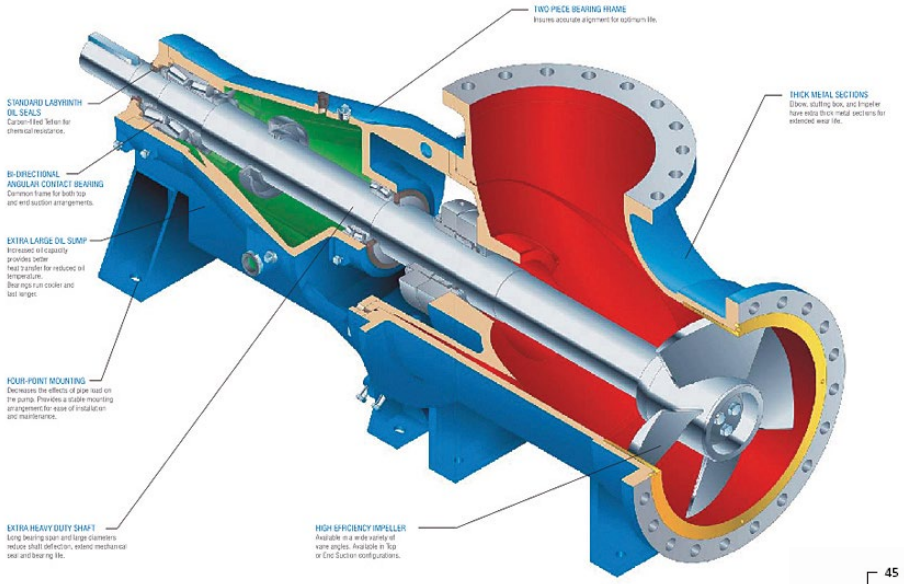
6.2 CINEMÀTICA EN MÀQUINES RECEPTORES

6.3 CINEMÀTICA TURBINES d'ACCIÓ (PELTON)

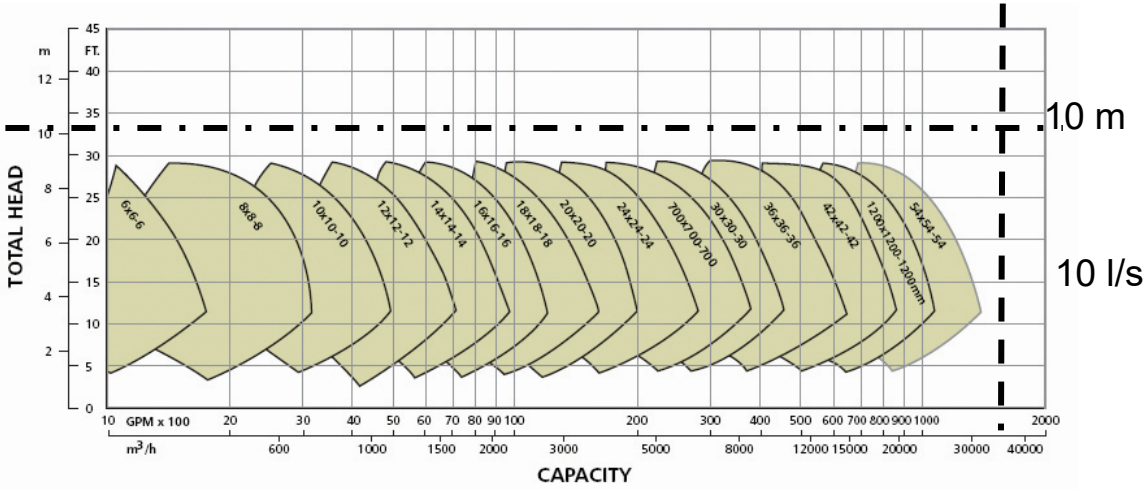
6.4 EXERCICI CURT I LLIURABLE

6.1 Cinemàtica en màquines generadores

Bombes axials:

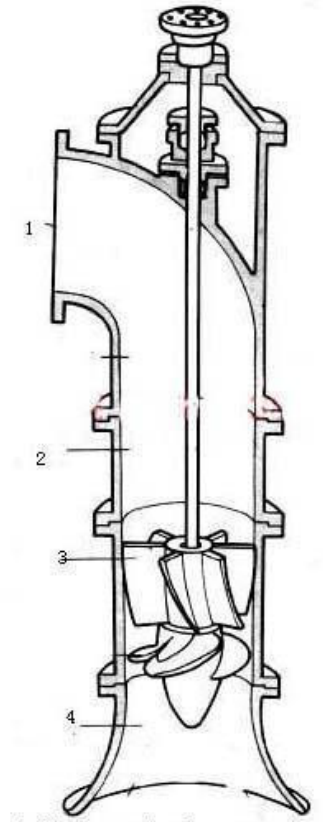






10 m

10 l/s

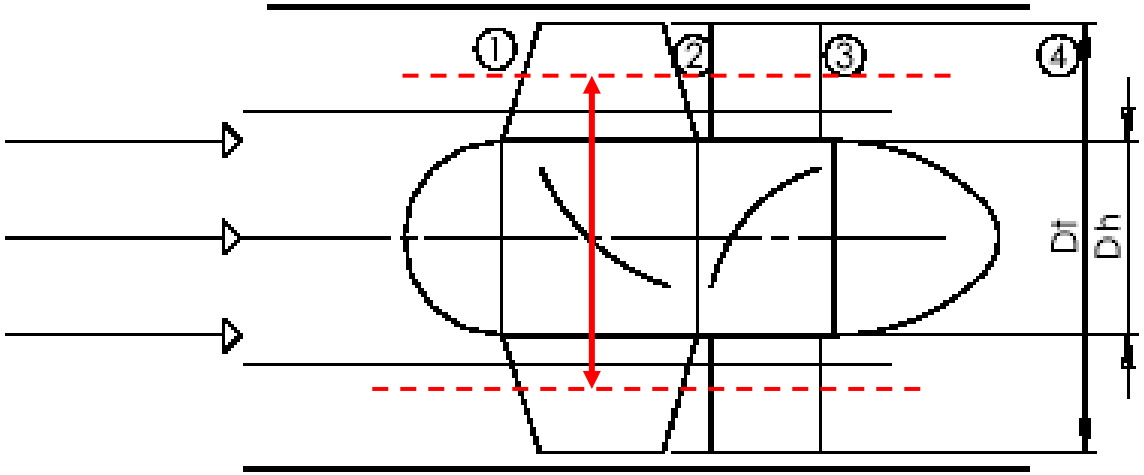


1. discharge pipe 2. pump casing
3. impeller 4. suction chamber

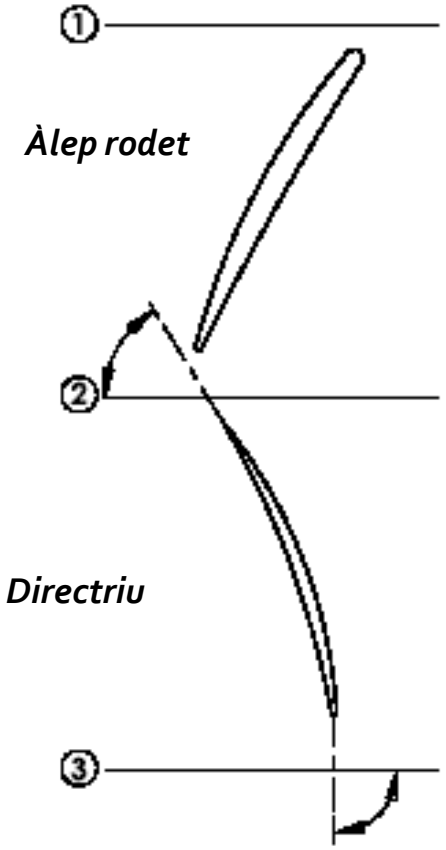
Axial flow pump structure

6.1 Cinemàtica en màquines generadores

Velocitats tangencials i meridianes:



Secció a D_{mig}



Velocitats tangencials

$$U_1 = U_2 = \frac{\pi \cdot n \cdot D_{mig}}{60}$$

Amb n en rpm

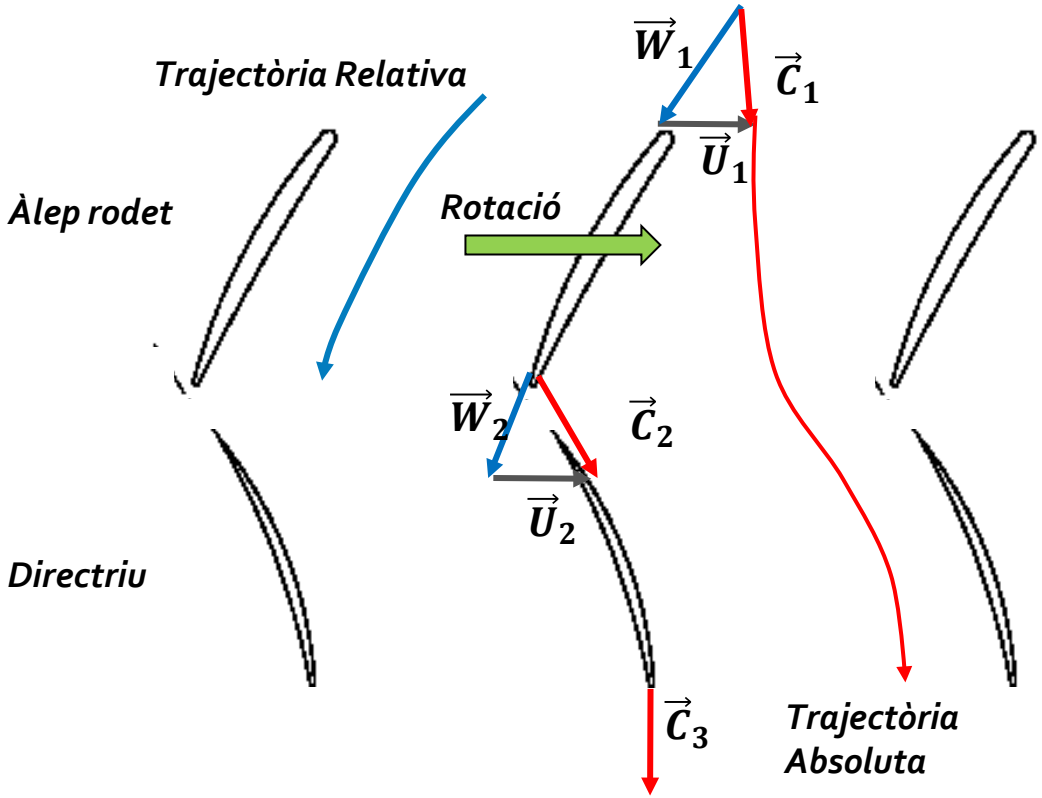
Velocitats meridianes:

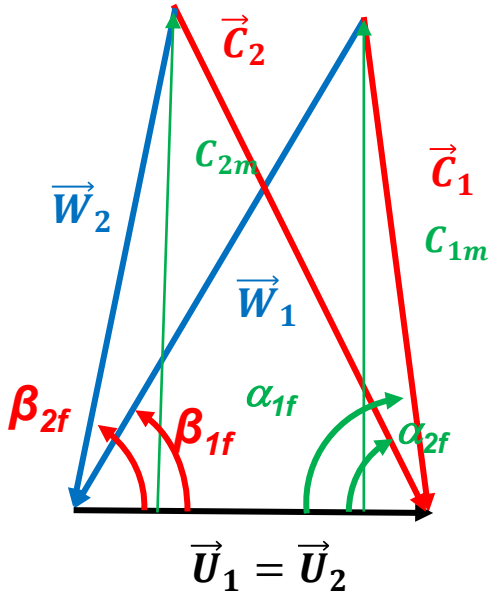
$$C_{1m} = C_{2m} = \frac{Q}{A_{ent}} = \frac{Q}{\frac{\pi}{4}(D_t^2 - D_h^2)}$$

Amb $Q = Q_{ent} = Q_{sort}$ el cabal que circula per l'interior del rodet

6.1 Cinemàtica en màquines generadores

Configuració amb directriu a la sortida:



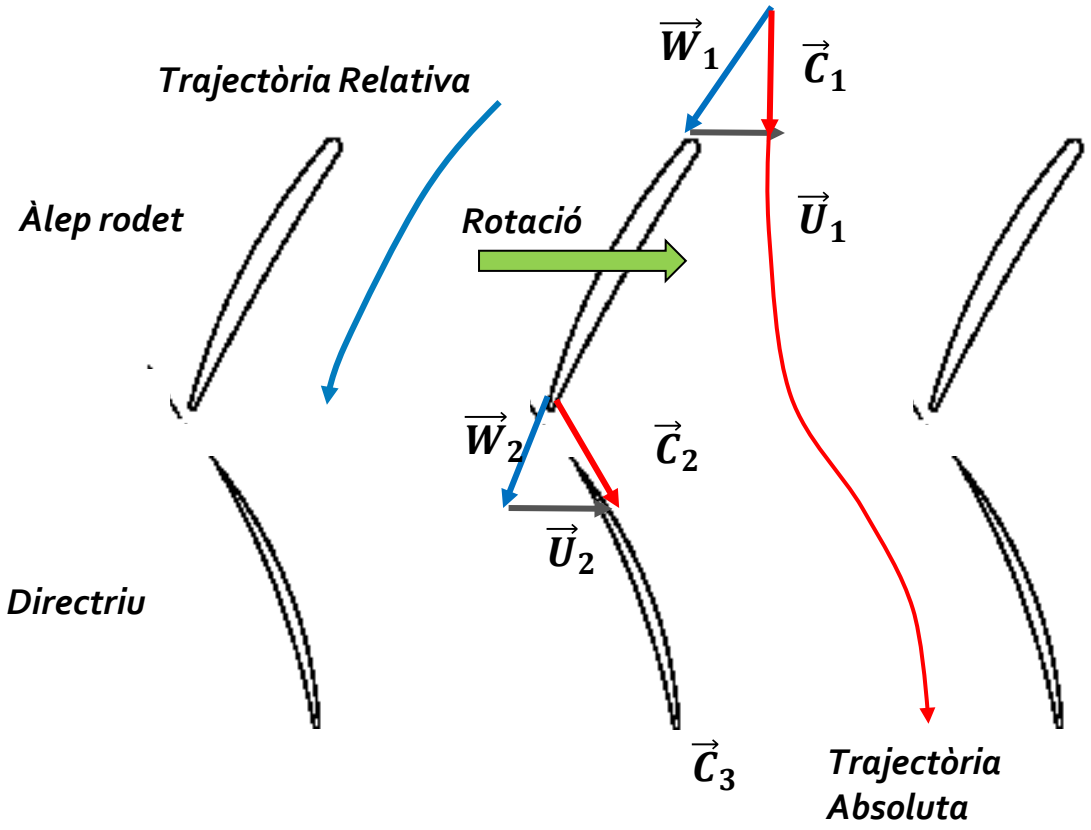


$C_{1m} = C_{2m} = C_{3m}$

$\vec{C}_3$ axial i es guanya pressió

6.1 Cinemàtica en màquines generadores

Condició de disseny en el rodet:



$\vec{C}_1$ axial i incidència $\cong$ 0

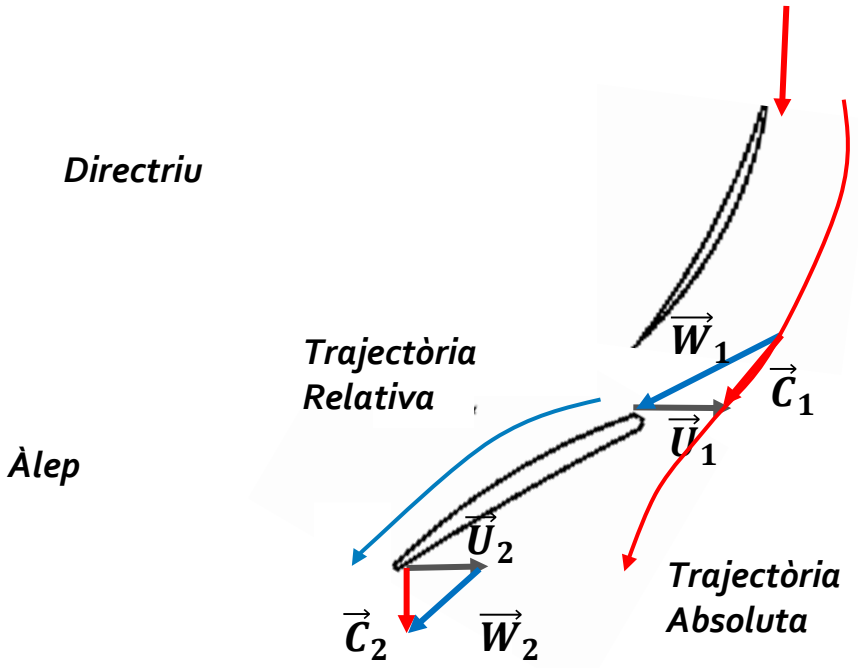
$\beta_{1f} \cong \beta_{1alep}$

Necessitat de directriu a la sortida (difusor) per aconseguir flux axial i tenir millor rendiment (flux menys turbulent)

6.1 Cinemàtica en màquines generadores

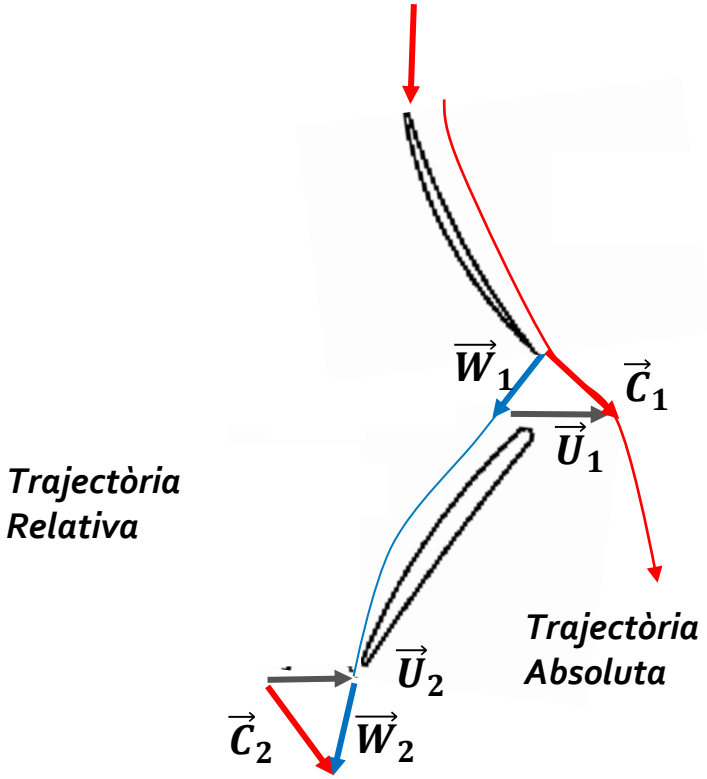
Configuració amb directriu a la entrada:

Configuració 1



$\vec{W}_1 \uparrow, mes\ fricció$

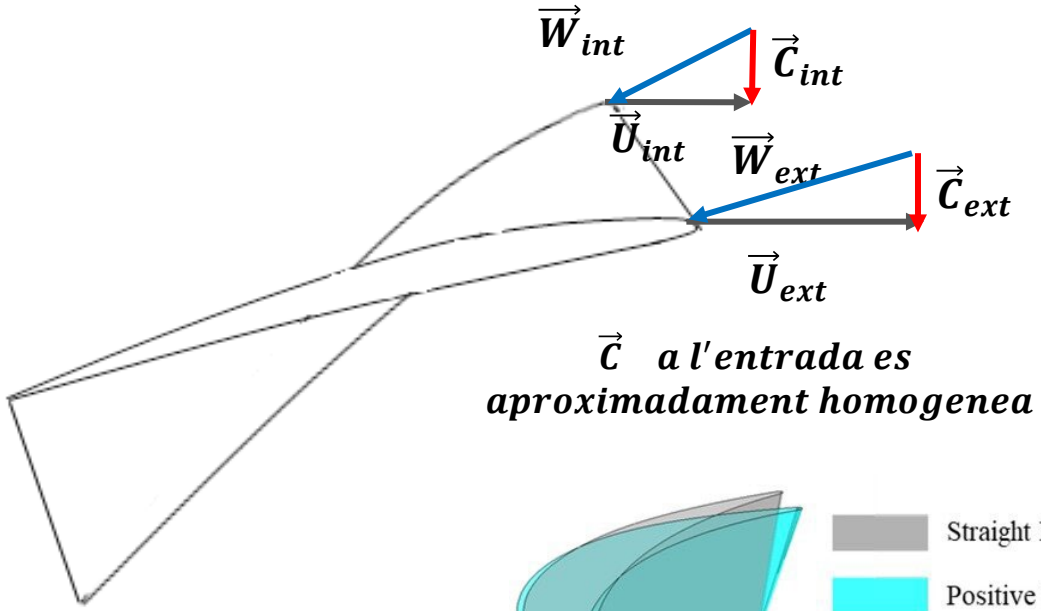
Configuració 2



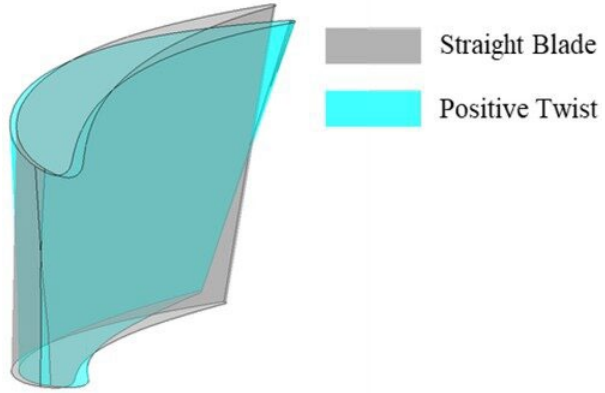
$\vec{W}_1 \downarrow, poca\ fricció\ però\ cal\ \ directriu\ a\ la\ sortida\ per\ C_2\ axial$

6.1 Cinemàtica en màquines generadores

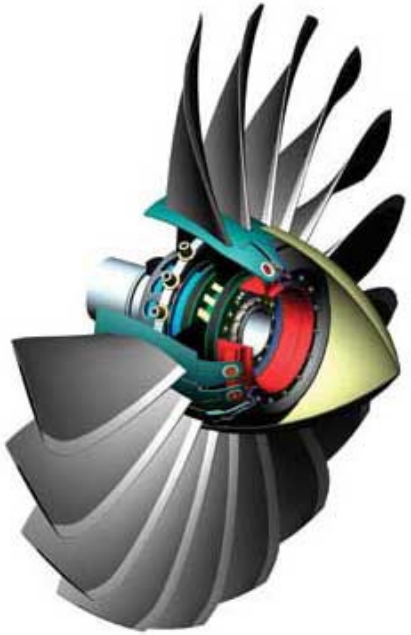
Torsió dels àleps:



$\vec{C}$ *a l'entrada es aproximadament homogenea*

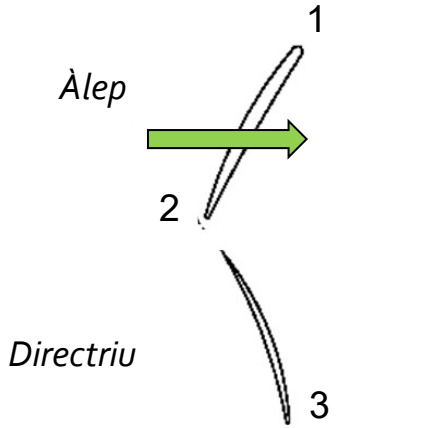


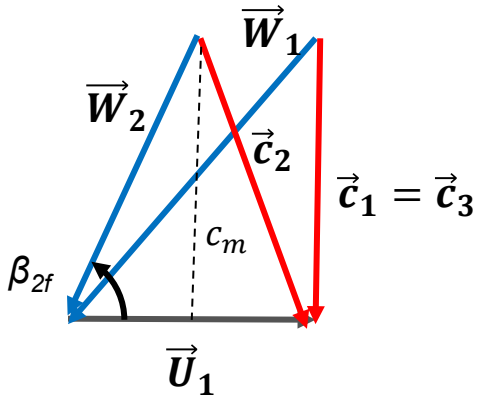


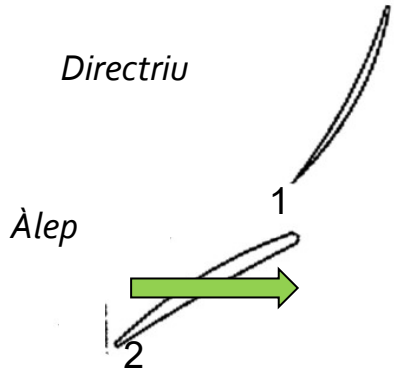


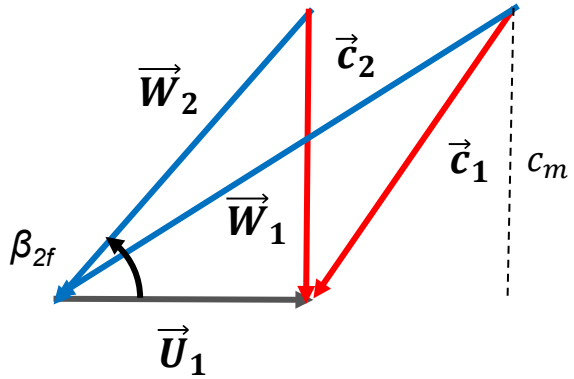
6.1 Cinemàtica en màquines generadores

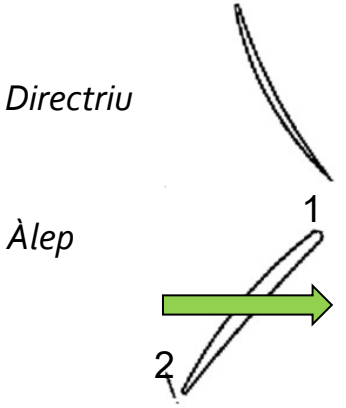
$$E_{th} = U_2 \cdot C_{2u} - U_1 \cdot C_{1u} = \left(\frac{C_2^2 - C_1^2}{2}\right) + \left(\frac{W_1^2 - W_2^2}{2}\right)$$

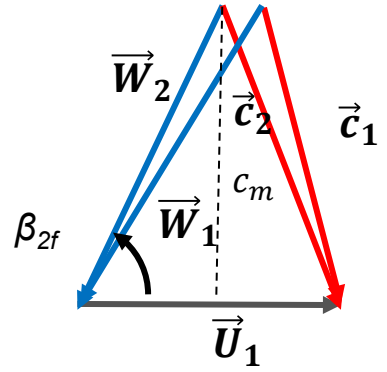








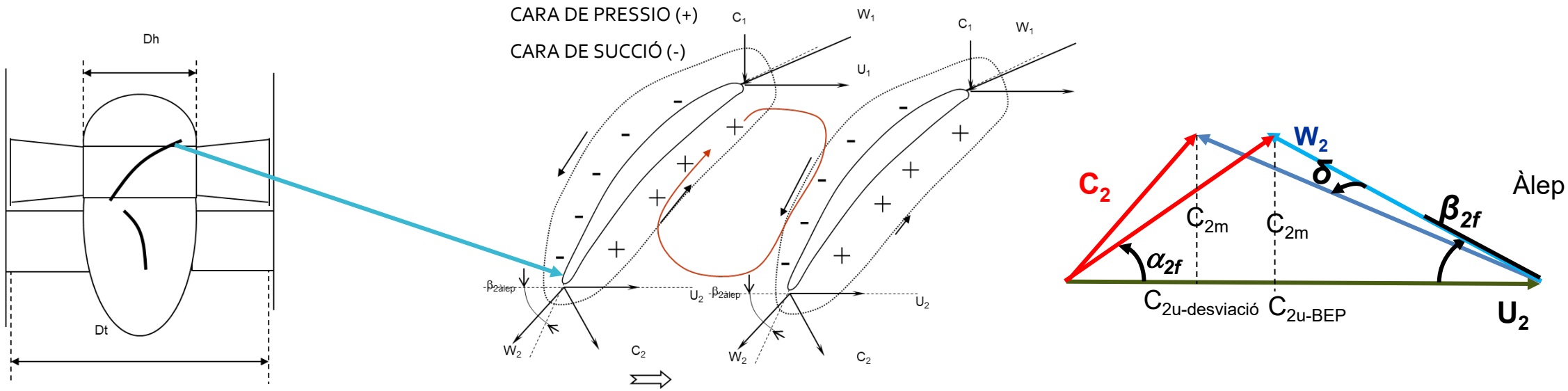




Per totes configuracions: $w_2 < w_1; \beta_{2f} > \beta_{1f}$

6.1 Cinemàtica en màquines generadores

Recirculació al canal:

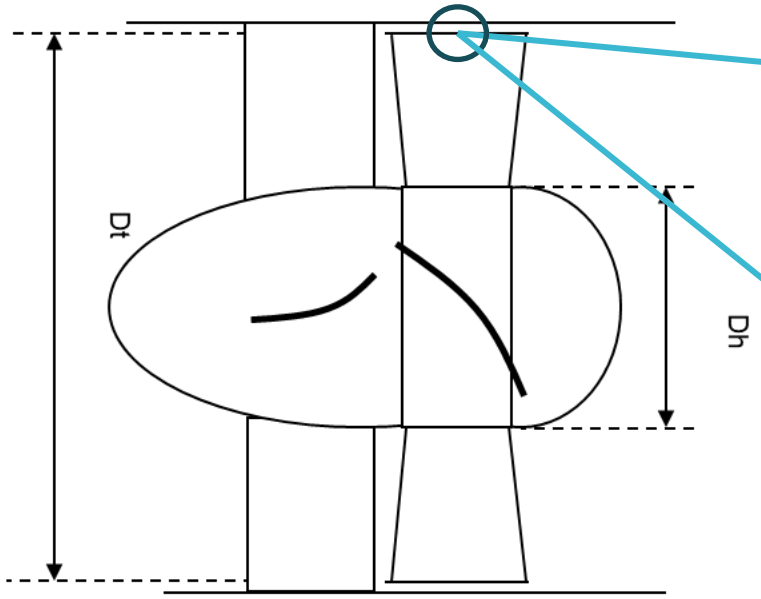


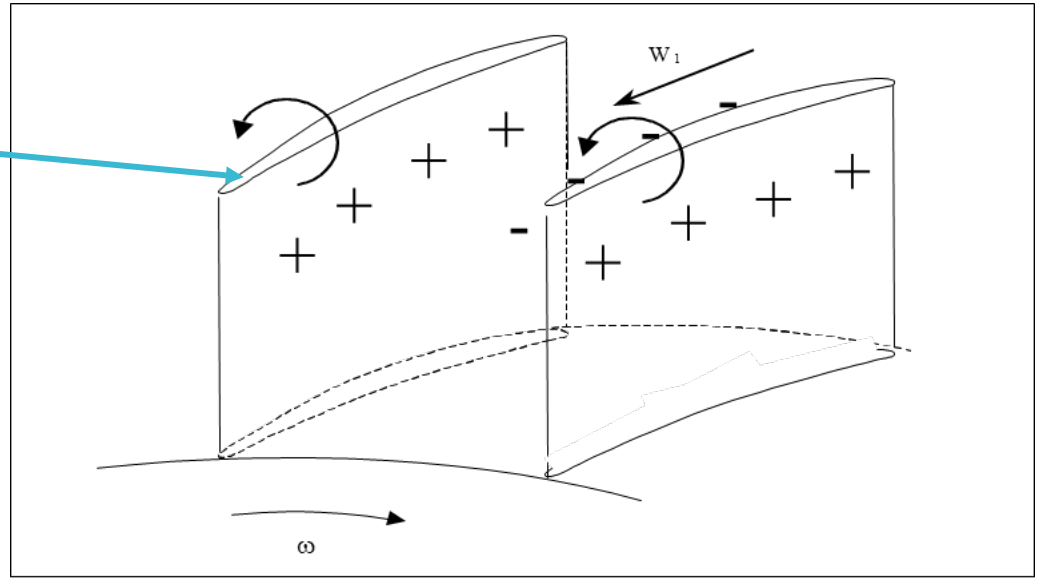
Quan hi ha desviació i la velocitat meridiana es manté (caudal constant) S'allarga W_2 i C_{2u} és més petita.

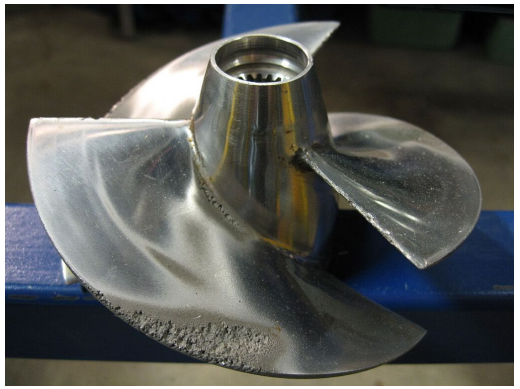
- El flux real surt amb una desviació positiva δ>o

6.1 Cinemàtica en màquines generadores

Tip vortex:





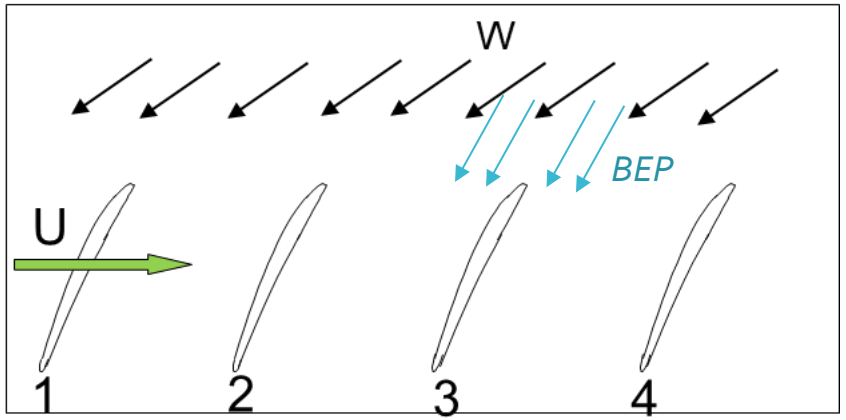


Genera dissipació d'energia. Posibles problemes de cavitació a la punta.

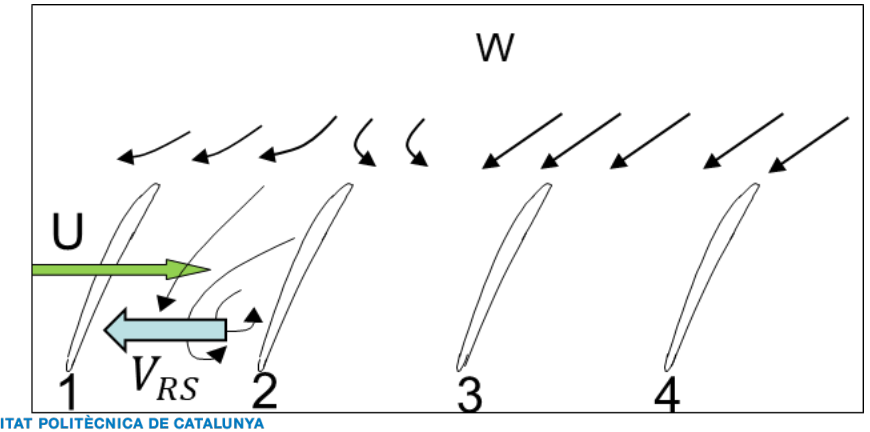
6.1 Cinemàtica en màquines generadores

Despreniment rotatiu (punt de vista rotatiu):

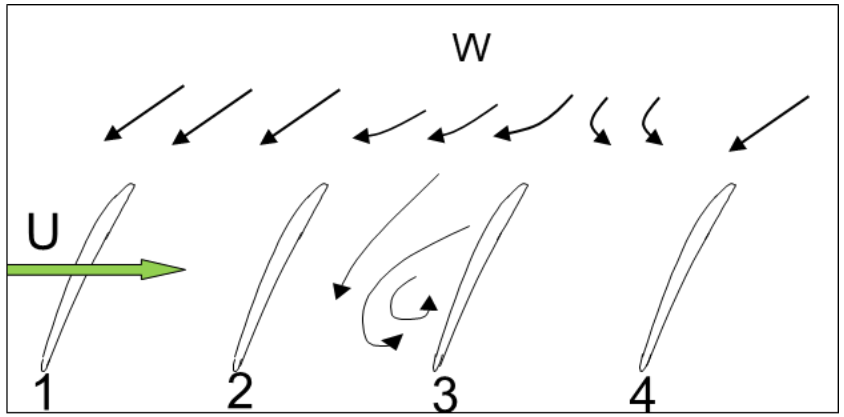
t=0: Sense despreniment



t=2Δt: Això indueix la separació en la esquerra, mentre que desapareix a la dreta



t=Δt: La separació no te lloc simultàniament a tots els àleps. A on apareix produeix un bloqueig de la secció del fluid



L'angle d'incidència del fluid augmenta en els àleps de l'esquerre i disminueix en els de la dreta.

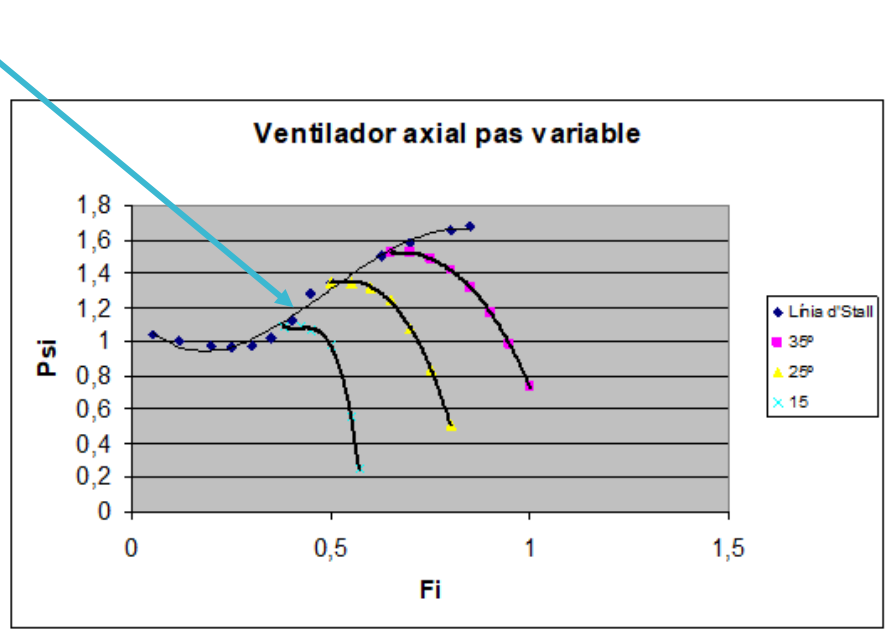
Aquest fenomen es repeteix contínuament i fa que desde el **sistema rotatiu,** el despreniment es mogui en sentit **contrari al rodet,** però amb una velocitat inferior a U

Des de el **sistema absolut** es veu girant en el mateix sentit que el rodet però mes lent

6.1 Cinemàtica en màquines generadores

Despreniment rotatiu o Rotating Stall:

- Quan la maquina treballa a cabals molt per sota del cabal de disseny
- Es un fenomen molt important en compressors tot i que també pot aparèixer en ventiladors industrials, bombes i turbines
- A la pràctica limita el rang de funcionament del ventilador a càrregues baixes



Unitat 6. Cinemàtica de turbomàquines axials

6.1 CINEMÀTICA EN MÀQUINES GENERADORES

6.2 CINEMÀTICA EN MÀQUINES RECEPTORES

6.3 CINEMÀTICA TURBINES d'ACCIÓ (PELTON)

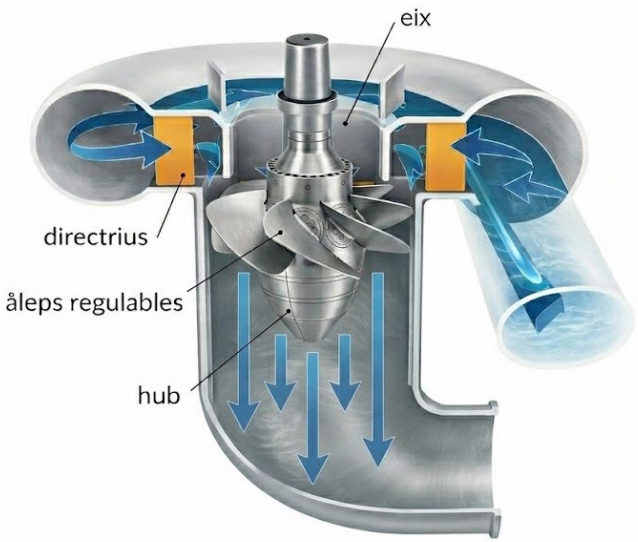
6.4 EXERCICI CURT I LLIURABLE

6.2 Turbines Kaplan

$$P_{HIDR} = \rho \cdot g \cdot Q_{turbinat} \cdot H_n$$

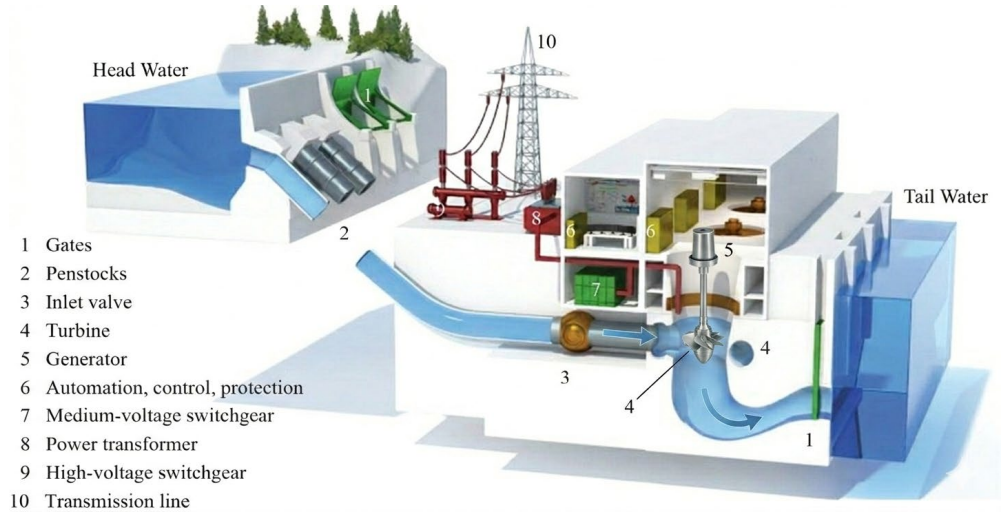
$$P_{Elect} = P_{HIDR}\, \eta_{global}$$

Regulació de cabal



- Movent les directrius (regular cabal) : Turbines Axials convencionals
- I alhora els àleps per rebre bé el flux (millorar eficiència): Kaplan
- Per a cada salt i posició de directrius existeix una posició òptima dels àleps (corba on-cam)

Variació en el Salt



$$H_N = H_{brut} - perdues \approx H_{brut}$$

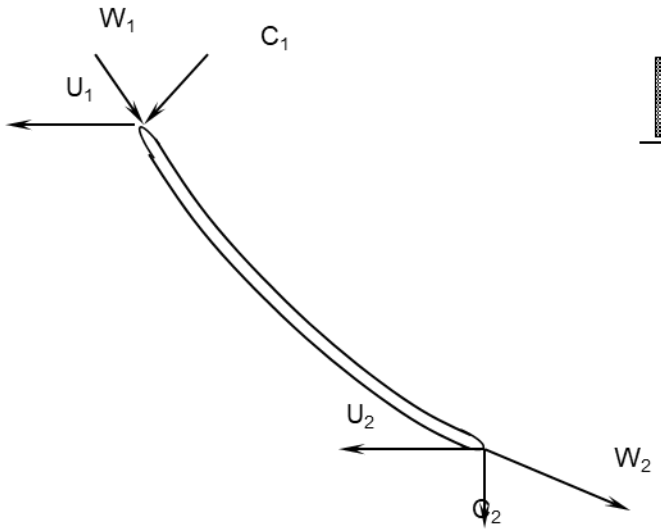
Depèn de les condicions hidrològiques però sol variar en:

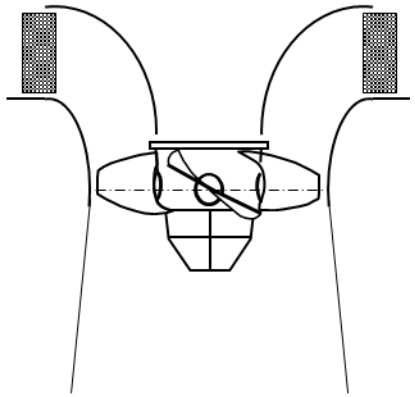
- Hores, dies, setmanes, mesos....

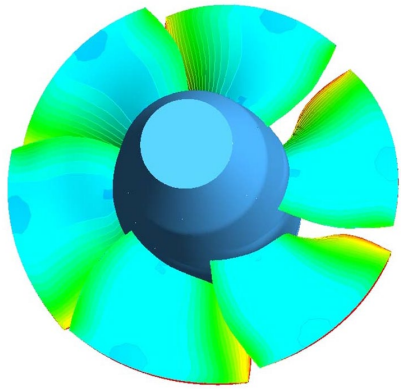
6.2 Turbines Kaplan

Best Efficiency Point:

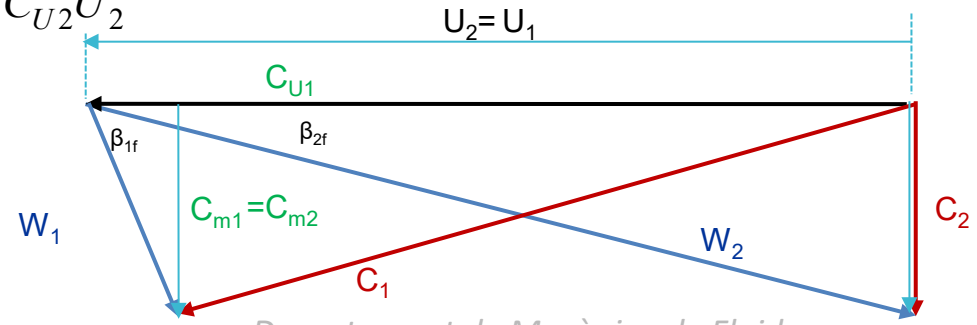
W_1 en la direcció de l'àlep i C_2 axial



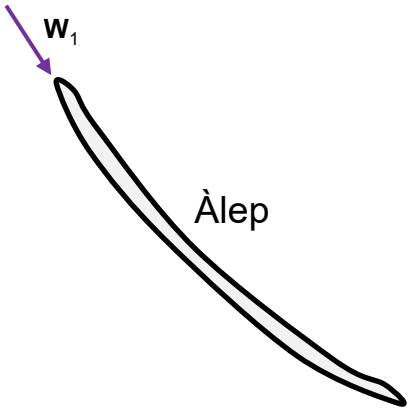




$$E_t = \underbrace{\left(\frac{C_1^2}{2} - \frac{C_2^2}{2}\right)}_{\Delta C^2/2} + \underbrace{\left(\frac{W_2^2}{2} - \frac{W_1^2}{2}\right)}_{\Delta P/\rho} = C_{U1}U_1 - C_{U2}U_2$$

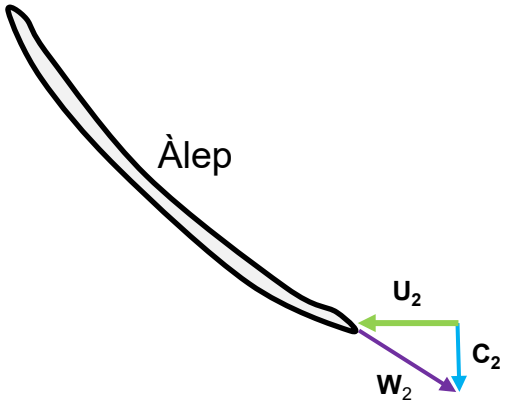


Entrada



Condició 1: Incidencia en l'àlep es 0

Sortida



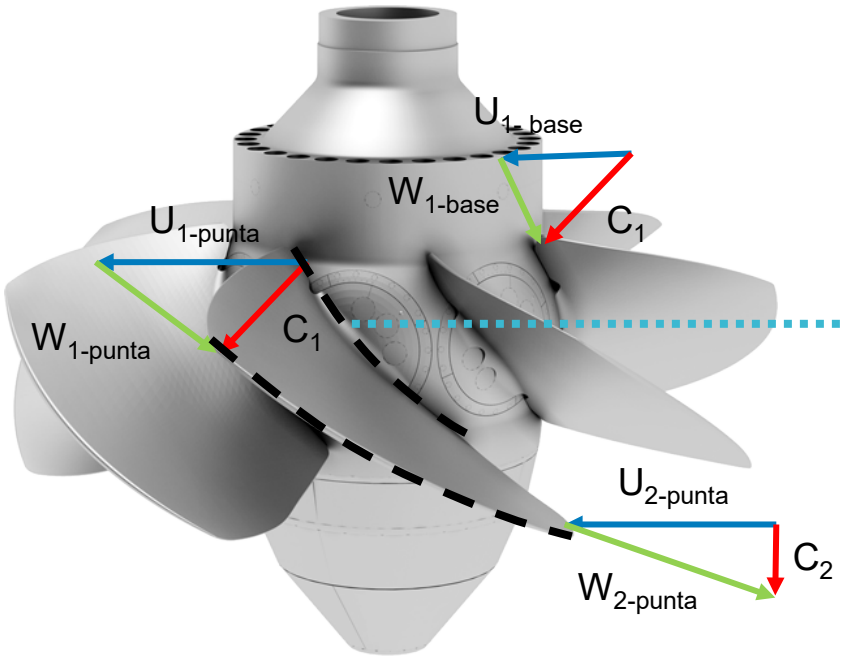
Condició 2: c2 es perpendicular a u (no te component tangencial)

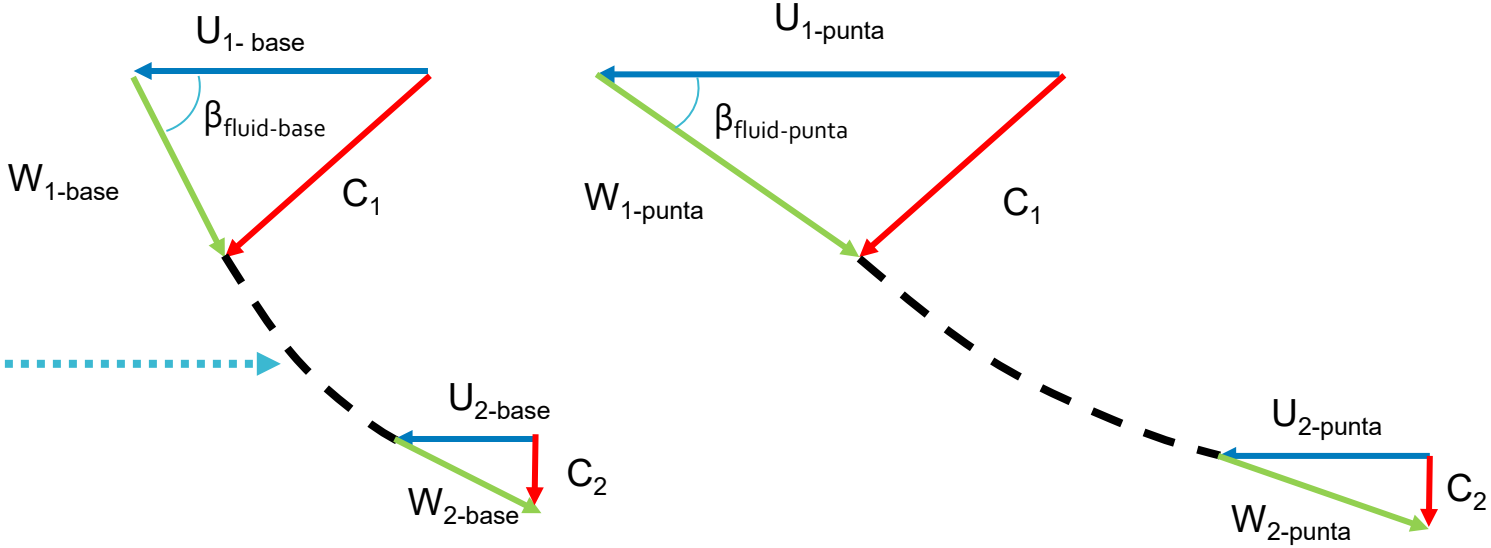
6.2 Turbines Kaplan

Best Efficiency Point:

- Per mantenir una bona incidència a tota l'entrada del rodet, els àleps tenen torsió.
- $\beta_{fluid\text{-}punta} < \beta_{fluid\text{-}base}$

Triangles de velocitats d'entrada a la base i a la punta de l'àlep





$\vec{C}$ *a l'entrada es aproximadament homogenea*

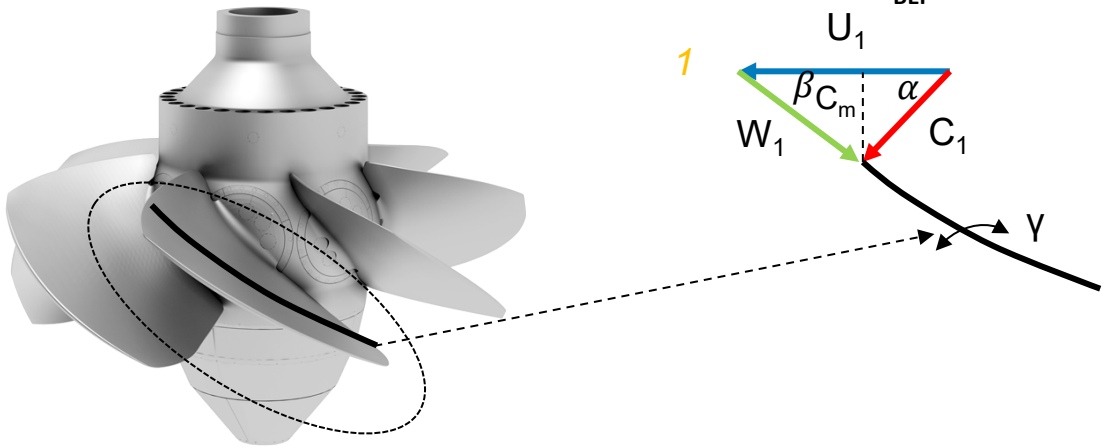
6.2 Turbines Kaplan

Característiques generals dels triangles a entrada

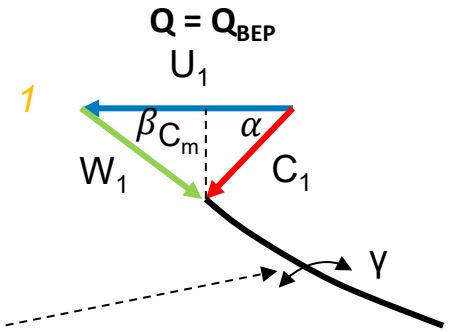
- El distribuïdor (previ a la turbina) decideix: α, Cm, Q.
- Això canvia els triangles de velocitat i la turbina funciona fora del BEP.
- Mòdul de c depèn aproximadament del salt
- u cte (en generador síncron) en tota la operació de la màquina
- En Kaplan es pot variar l'angle γ per mantenir bones condicions de flux (Kaplan=axial amb àleps regulables)

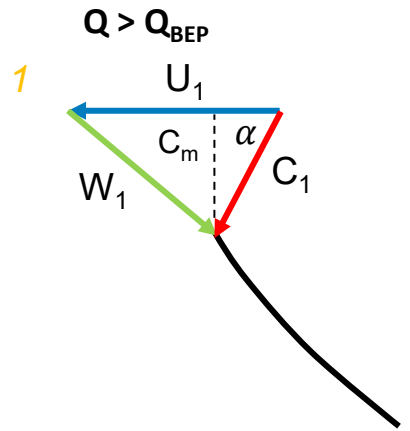
Regulació de potencia (cabal): Influencia entrada

- Les turbines estan constantment regulant potencia al llarg del dia (control de la potència a la xarxa).
- Variar P, implica variar Q
- es pot variar l'angle per intentar mantenir una bona incidència
- Igual que en les Francis, l'efecte de variar cabal es nota més en la sortida (següent transparència).
- Es prioritza C_{2u} =0, o C_2 axial, per que el flux surti sense turbulències



Exemple: Secció mitjana de l'àlep





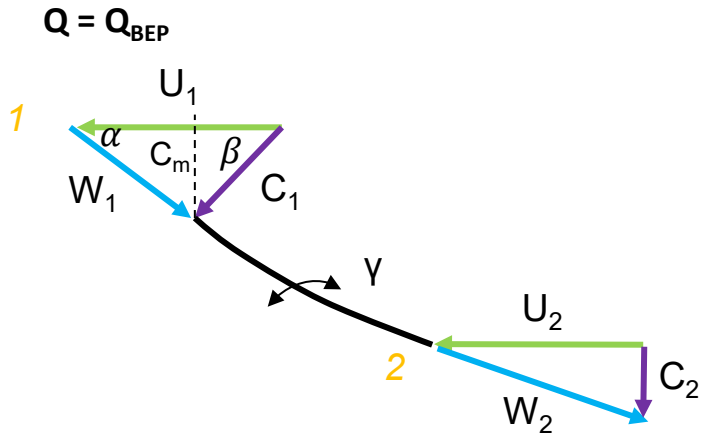
6.2 Turbines Kaplan

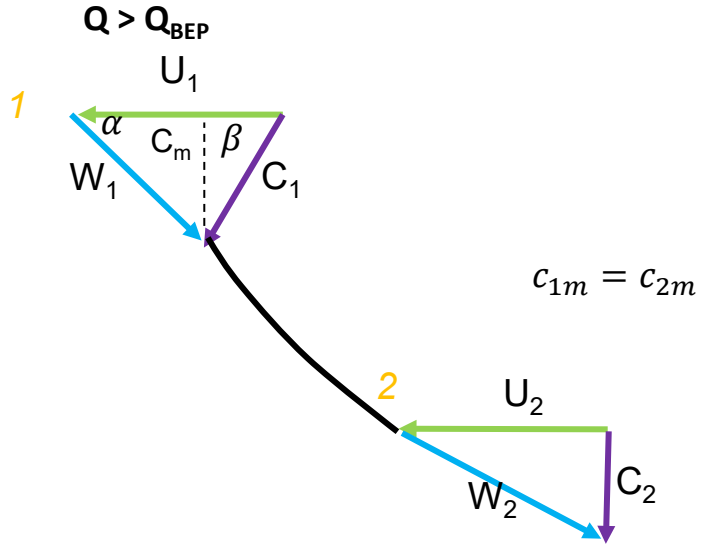
Característiques generals dels triangles a sortida

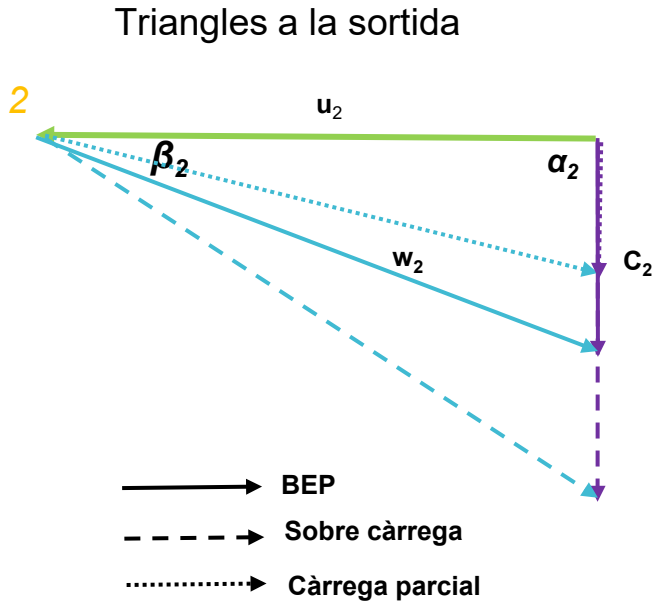
- $c_{1m} = c_{2m}$
- L'angle de **sortida de fluid β_2 ve determinat** per la posició de l'àlep, ja que: $\beta_{2-alep} \approx \beta_{2-fluid}$

Regulació de potencia (cabal): Sortida

- Augmentar/disminuir Q, incrementa/disminueix C_m.
- **En Kaplan:** Puc ajustar l'àlep per a que la sortida C2 continui sent axial (encara que l'incidència no sigui 0º)
- Aquesta opció no és possible en turbines Francis o axials convencionals



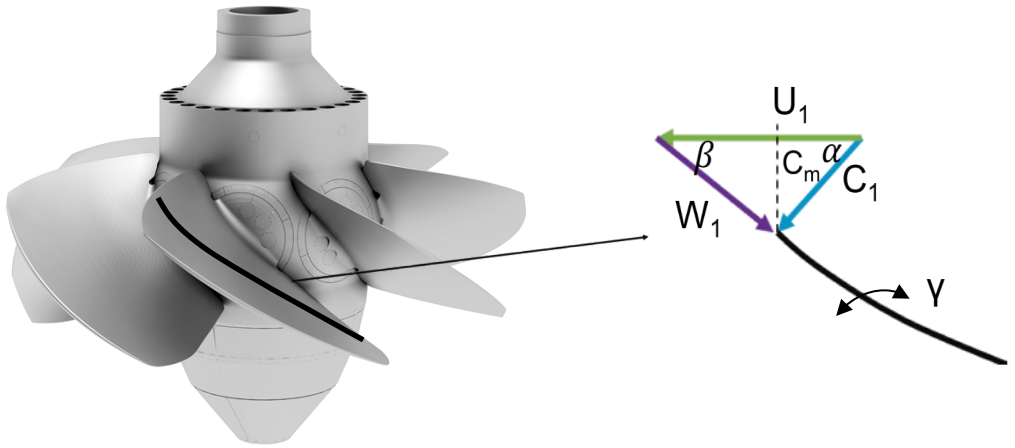


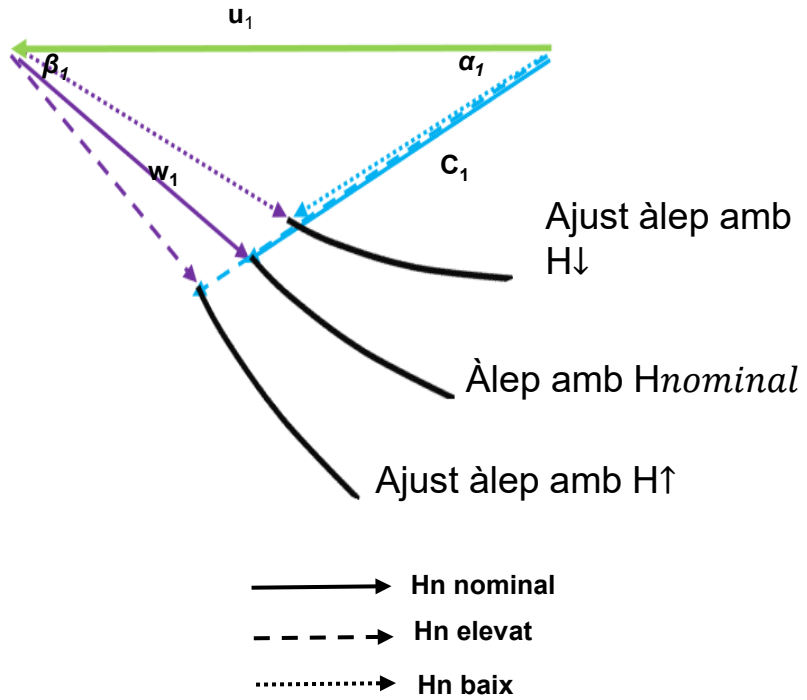


6.2 Turbines Kaplan

Variació de salt : Entrada

- La variació de H_n sol ser un factor més estacional pel nivell dels embassaments. Tot i així en embassaments petits es nota en períodes més curts

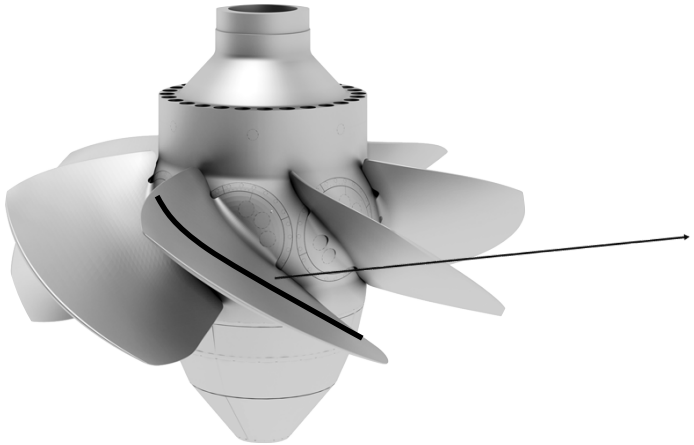


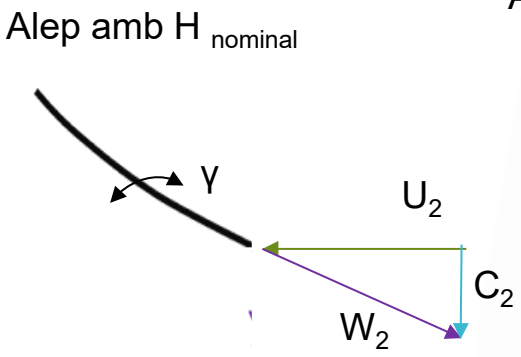


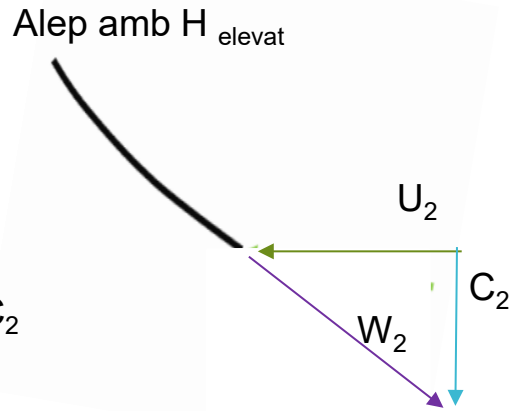
- H_n influeix en el mòdul de $|\overrightarrow{c_1}|$. $|\overrightarrow{c_1}|$ creix aproximadamente amb $\sqrt{H}$
- Això afecta d'una manera important a l'incidencia a l'entrada (veure triangles)
- En una Kaplan, l'incidència es pot corretgir ajustant l'àlep a una posició diferent (es varia corba on-cam quan **Hn↓** o **Hn↑**)

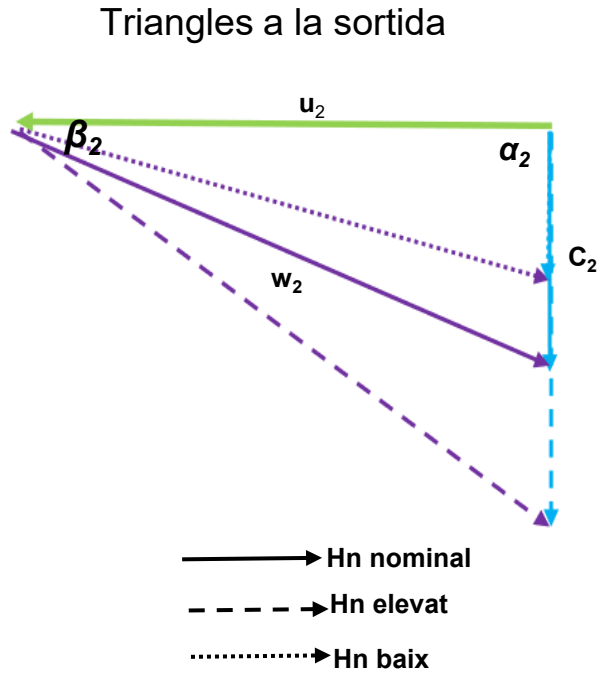
6.2 Turbines Kaplan

Variació de salt (sortida):









- Quan es mou l'àlep sol ser més prioritari aconseguir una sortida axial que no pas una i=0º.
- Les condicions de disseny: **i=0º**, i **c2u=0**; **s'aconsegueixen només pel salt nominal i cabal nominal**
- Quan $H_n \neq H_{n,nominal}$ no es pot aconseguir i=0º + c2u=0, i la posició òptima tindrà menys rendiment que les condicions de disseny.
- La posició òptima dels àleps per cada posició de directrius i salt, s'acaba trobant experimentalment en el model o en el prototip.

Unitat 6. Cinemàtica de turbomàquines axials

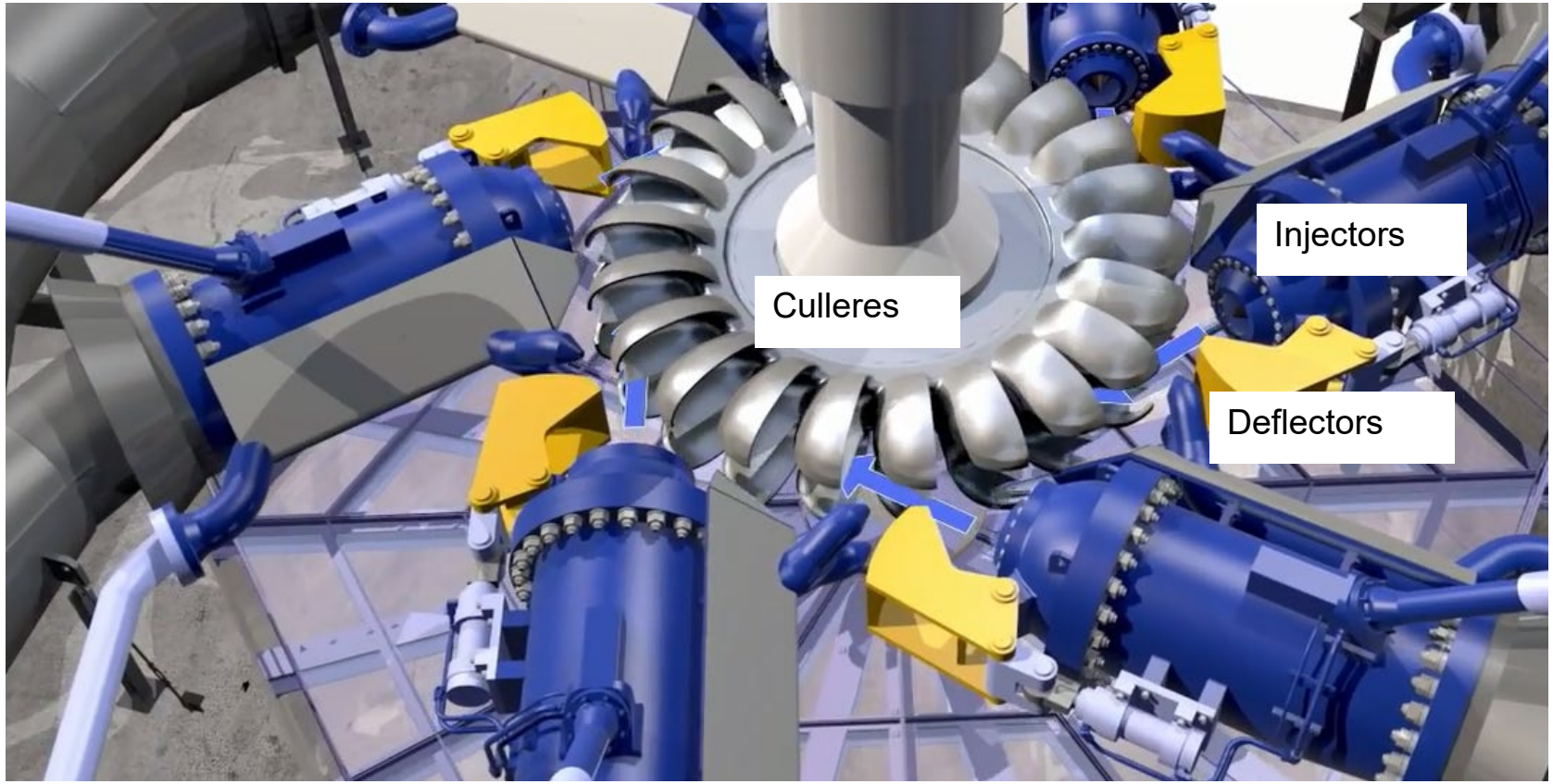
6.1 CINEMÀTICA EN MÀQUINES GENERADORES

6.2 CINEMÀTICA EN MÀQUINES RECEPTORES

6.3 CINEMÀTICA TURBINES d'ACCIÓ (PELTON)

6.4 EXERCICI CURT I LLIURABLE

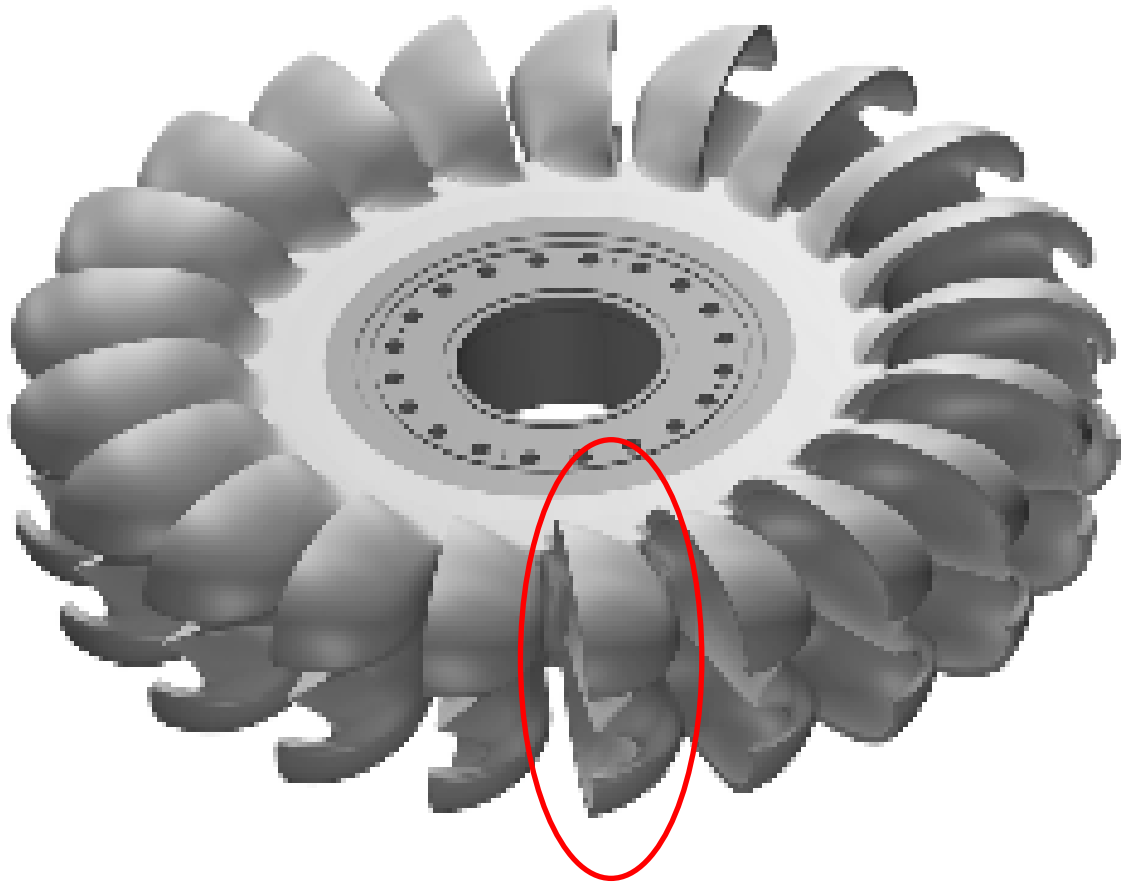
4.4 Turbines Pelton: Components



https://www.youtube.com/watch?v=zwiFp3uQb5g

4.4 Turbines Pelton: Cinemàtica

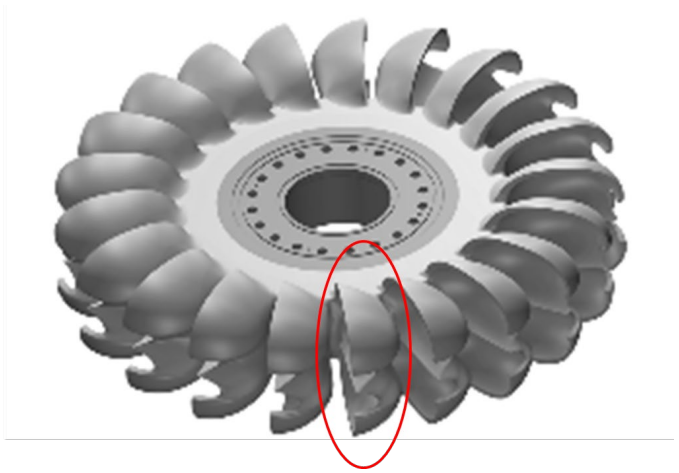
Cinemàtica d'una cullera (bucket)

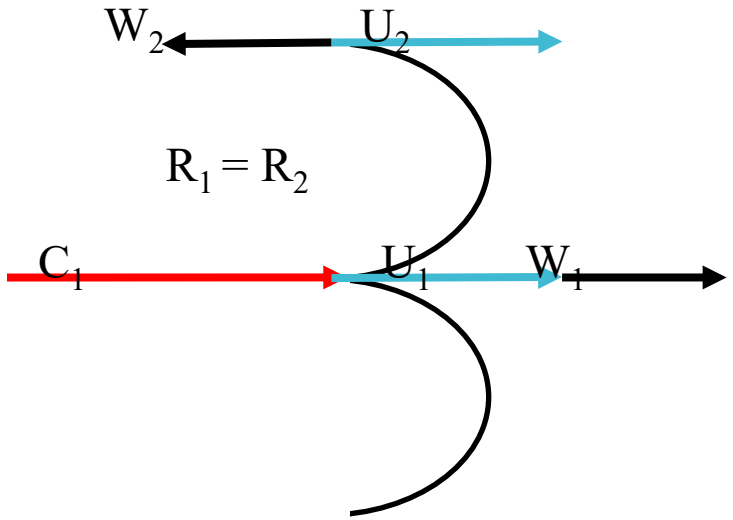


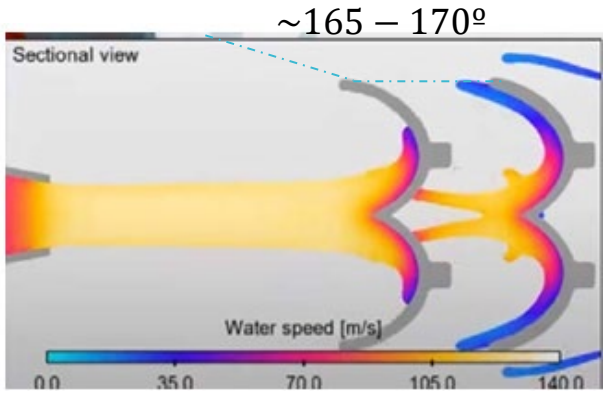
4.4 Turbines Pelton: Cinemàtica

Cinemàtica d'una cullera (bucket)

- C_{2U} = 0 al punt de disseny.







$$E_t = \left(\frac{C_1^2}{2} - \frac{C_2^2}{2}\right) + \left(\frac{U_1^2}{2} - \frac{U_2^2}{2}\right) + \left(\frac{W_2^2}{2} - \frac{W_1^2}{2}\right) = C_{U1}U_1 - C_{U2}U_2$$

- Com que $\frac{c_1^2}{2} = c_{1u}u_1 = c_1u_1$; idealment $u_1 = c_1/2$ o $\theta_{opt} = \frac{u}{c} = 1/2$
- A la pràctica $\boldsymbol{\theta_{opt} \approx 0{,}4\text{–}0{,}48}$ depenent de la màquina: degut a forces de fricció en l'injector i la cullera, culleres reals amb <180º, desviacions de c amb injector molt tancat

Unitat 6. Cinemàtica de turbomàquines axials

6.1 CINEMÀTICA EN MÀQUINES GENERADORES

6.2 CINEMÀTICA EN MÀQUINES RECEPTORES

6.3 CINEMÀTICA TURBINES d'ACCIÓ (PELTON)

6.4 EXERCICI CURT I LLIURABLE

6.3 Exercici i Lliurable

Exercici 1

- Una turbina Kaplan gira a 180 rpm. El diàmetre de la punta es Dt=3.5 m i a la base Dh=1.8m
- Per una secció mitja: $D_{1m}=D_{2m}=3m$, $\alpha=45°$, $Q=80m^3/s$, $\beta_{1a}=34°$, $\beta_{2a}=\beta_{2f}=22°$, $C_{m1}=C_{m2}$

a) Dibuixar trajectòries i triangles a la entrada i a la sortida

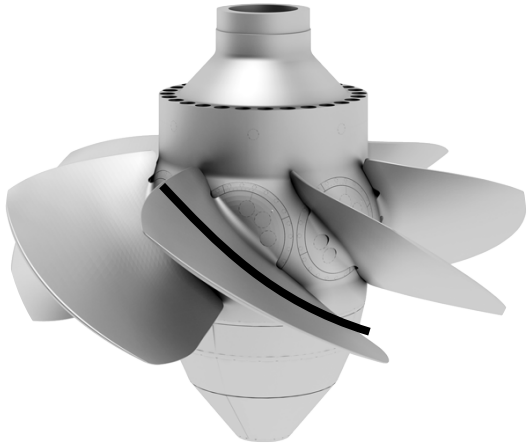
b) Determinar si la turbina treballa en disseny, càrrega parcial o sobrecàrrega.

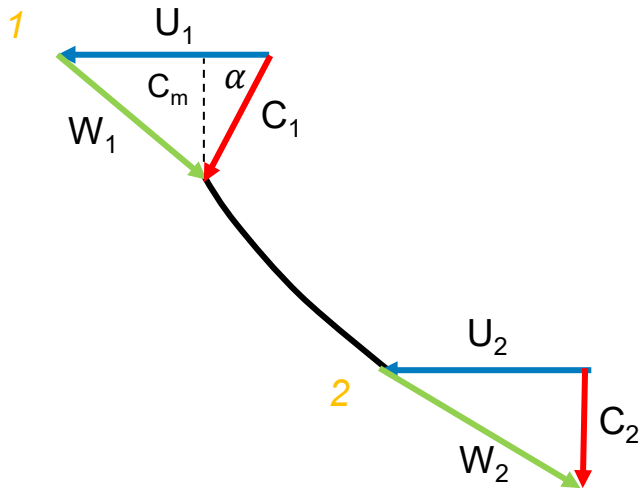
c) Calcular el salt net teòric aprofitat

d) Si el cabal fos el 50%, i mantenim el salt (mantenim el mòdul de c1) com quedarien els triangles a la sortida? Si:

1- Si els àleps son regulables quant els hem de girar per aconseguir sortida axial (turbina Kaplan)

2- Mantenim el angle dels àleps (maquina axial)



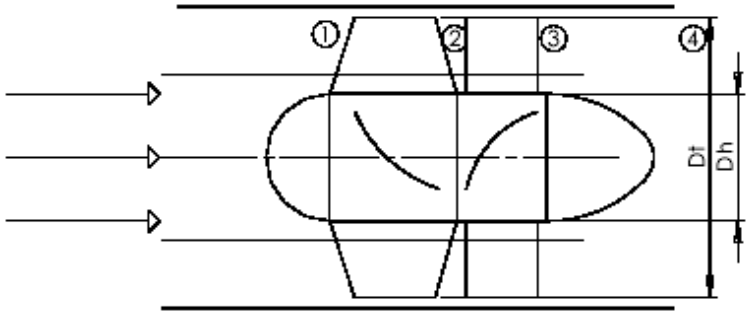


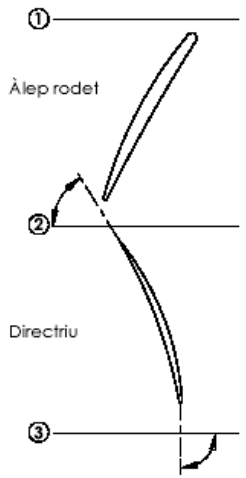
6.3 Exercici i Lliurable

Exercici 2-LLiurable

Una bomba axial amb directrius a la sortida del rodet impulsa un cabal d'aigua Q=0,4713 m3/s. Per a una secció de l'àlep que està a un diàmetre 0,2m , calcular:

i) Els triangles de velocitat del fluid a l'entrada i a la sortida de l'àlep. Comentar si treballa en disseny.
ii) L'altura d'elevació teòrica
iii) Les components estàtica i dinàmica de l'altura d'elevació teòrica, i respectivament, així com l' increment de pressió teòric que dona el rodet entre les seccions 1 i 2.
iv) L'angle d'incidència del fluid respecte la directriu, .
v) Les velocitats absolutes del fluid,C3 i C4, a les seccions 3 i 4 respectivament.
vi) Dibuixar les lineas de càrrega i piezomètrica al llarg del rodet, desde la secció 0 fins a 4.
vi) Si augmentés el cabal un 40%, quants graus caldria girar l'àlep per a mantenir una incidència 0º a l'àlep?
vii) Si augmentés el cabal un 40%, quants graus caldria girar l'àlep per a tenir una incidència 0º a la directriu (suposeu $\delta = 0$)? Comentar si es possible mantenir la condició de disseny anterior.





6.3 Exercici i Lliurable

Exercici 2

Dades:

- Diàmetre interior del rodet D_h=0,12m
- Diàmetre exterior del rodet D_t=0,28m
- $\beta 2fluid = \beta 2alep = 35^o$, $\beta 1alep = 32^o$
- El rodet gira a 1450 rpm.
- Suposar entrada del fluid axial i gruix dels àleps menyspreable.
- La component velocitat meridiana a l'entrada és igual a la component meridiana a la sortida.
- L'angle d'entrada de les directrius val 80º i el de sortida val 90º .
- Suposar que el fluid al sortir de les directrius té direcció axial.



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Industrial de Barcelona